АННОТАЦИЯ

Немедицинский миограф с Bluetooth-связью: это комплекс из 4–6 миниатюрных устройств, каждое из которых оснащено двумя креплениями для одноразовых ЭКГ-электродов. Устройства работают на микроконтроллере (МК) NRF52832 и передают данные о миоэлектрической активности мышц через Bluetooth на смартфон пользователя. Этот миограф предназначен для спортсменов и используется для оценки степени задействованности мышц во время тренировок, позволяя оптимизировать нагрузку и предотвращать травмы. Немедицинский миограф удобен для самостоятельного использования спортсменами вне медицинских учреждений.

Ключевые слова: поверхностная электромиография (пЭМГ), модуль BluetoothLE.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемых источников и трех приложений. Она содержит 26 страниц, 13 рисунков и 5 таблиц. Список использованных источников включает 6 наименований.

3 Конструкторская глава

3.1 Микропроцессорный блок и интерфейс связи

В качестве микропроцессорного блока берется готовый модуль Bluetooth NRF52832 со встроенной антенной компании MINGYUANDINGYE (Рисунок 2).

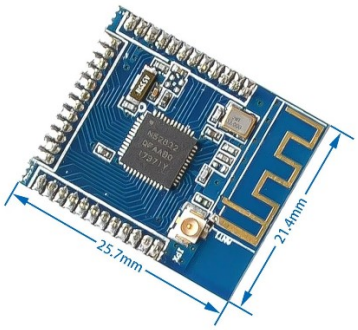


Рисунок 2 – Модуль Bluetooth NRF52832

Принципиальная схема модуля приведена в Приложении А.

В курсовом проекте использован микроконтроллер серии NRF52832 производства компании *Nordic Semiconductor*., обладающий следующими параметрами [6]:

– 12-разрядный АЦП;

– высокопроизводительное ядро Cortex-M4F;

– поддержка JTAG отладочного интерфейса;

3.2 Датчик

В соответствии со структурной схемой для выполнения технических параметров из таблицы 2 была разработана принципиальная схема датчика, (приведена в приложении Б).

Требование к усилителю биопотенциалов по параметру подавления синфазной составляющей 100 дБ. Требования к подавлению колебаний источника питания 60дБ. Реализуются требования за счет инструментального усилителя INA333 и операционных усилителей AD8692ARZ.

Фильтры верхних и нижних частот с частотой среза 10 Гц и 400 Гц реализуются на операционном усилителе AD8692ARZ.

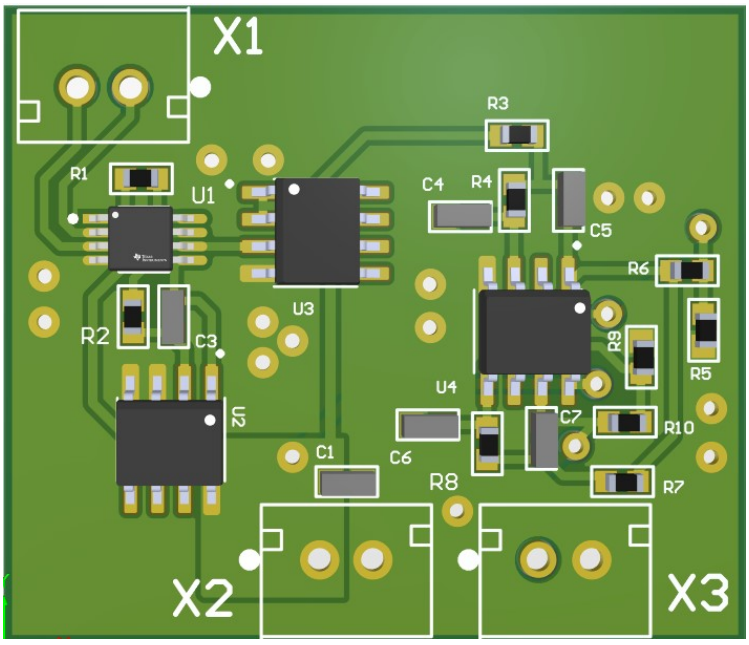


Рисунок 3 – 3D представление печатной платы датчика

3.3 Источник питания

В качестве источника питания выбрана аккумуляторная Li-Ion батарея 3,7 В на 540 мА/ч, согласно таблице 3 потребления мощности нагрузки из расчета работы более 4ч.

Таблица 3 – Рабочие токи нагрузки

№ п/п	Наименование	Рабочий ток	Суммарное потребление
1	Инструментальный усилитель INA333	50 мкА	50 мкА
2	Операционный усилитель AD8692ARZ	1 мА	4 мА
3	Модуль Bluetooth NRF52832	5 мА	5 мА
Итого			9.05 мА

3.4 Конструктив корпуса

Разработка корпуса миографа велась с учетом эргономики и надежного размещения всех внутренних компонентов. На рисунке 4, 5 представим графическую модель.

Чертежи корпуса приведены в приложении В.

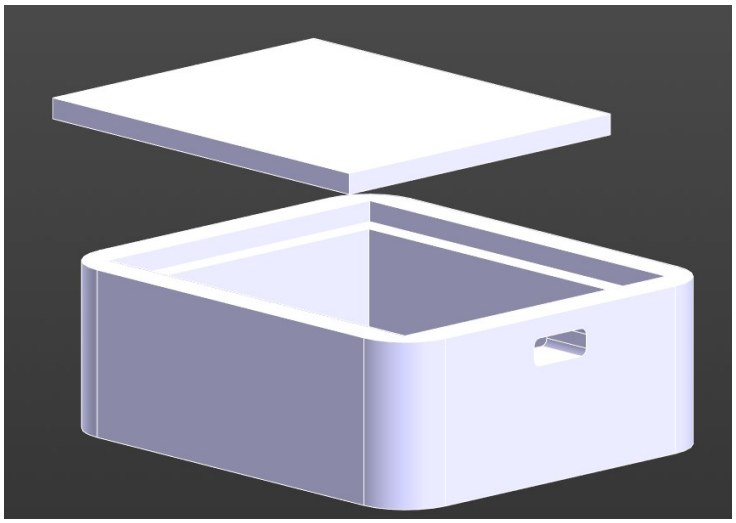


Рисунок 4 – 3D модель корпуса с крышкой (вид 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

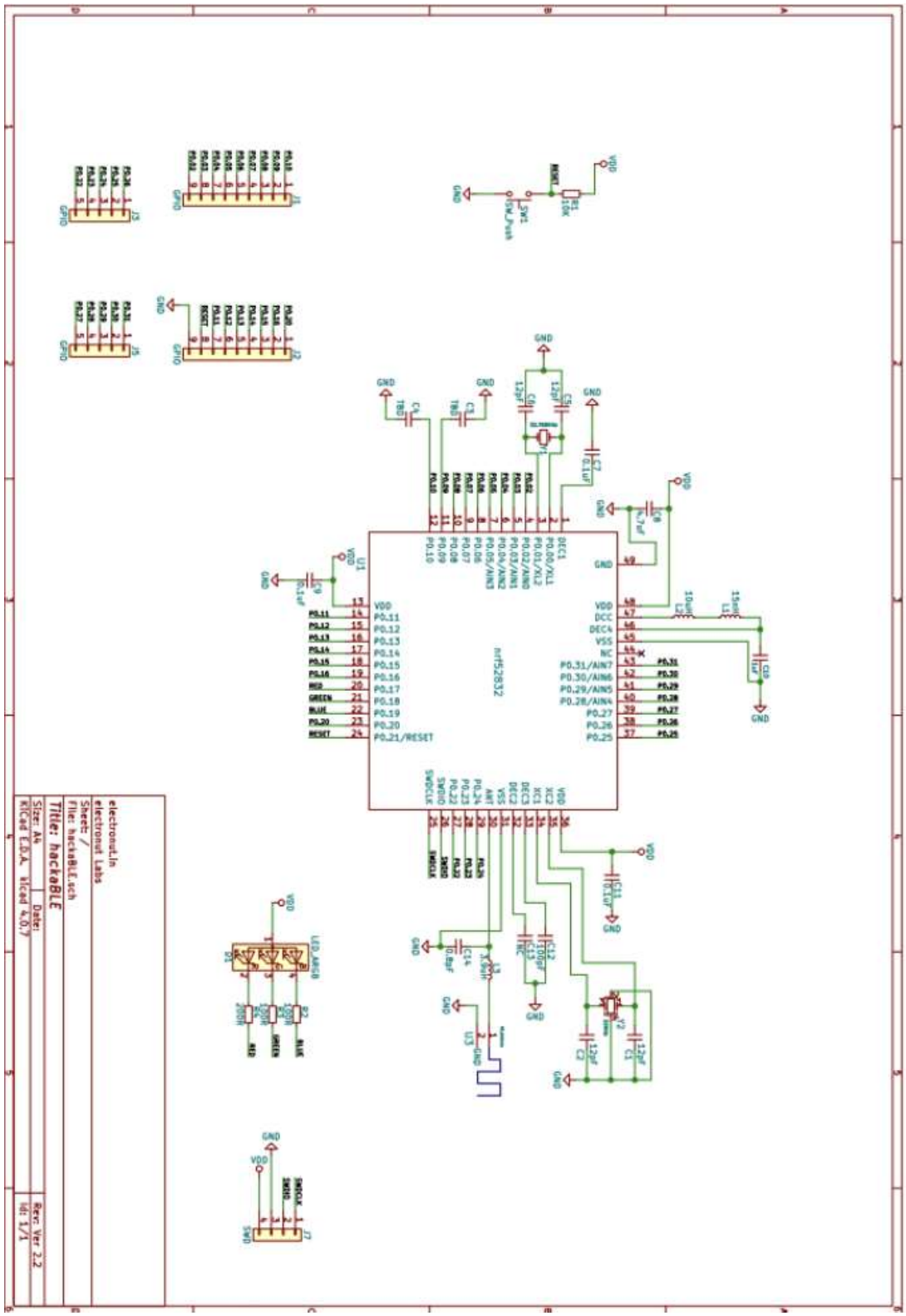


Рисунок А.1 – Принципиальная схема модуля Bluetooth NRF52832

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

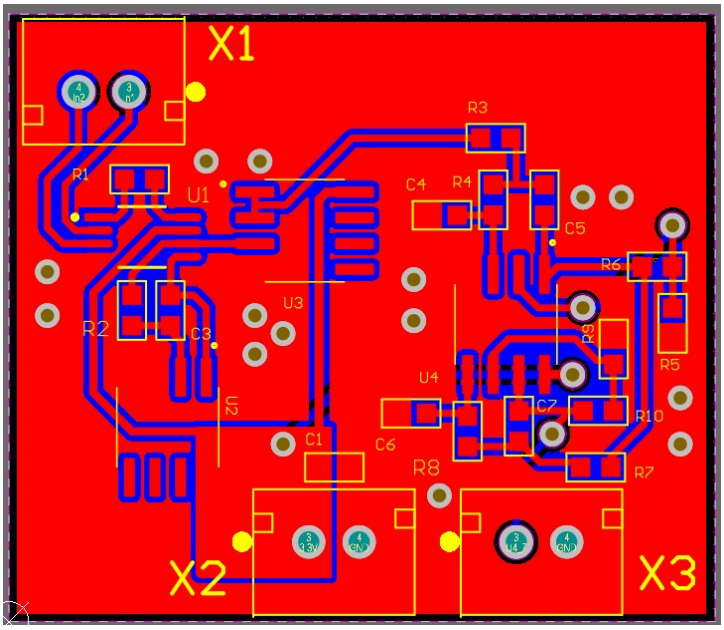


Рисунок Б.1 – Печатная плата датчика

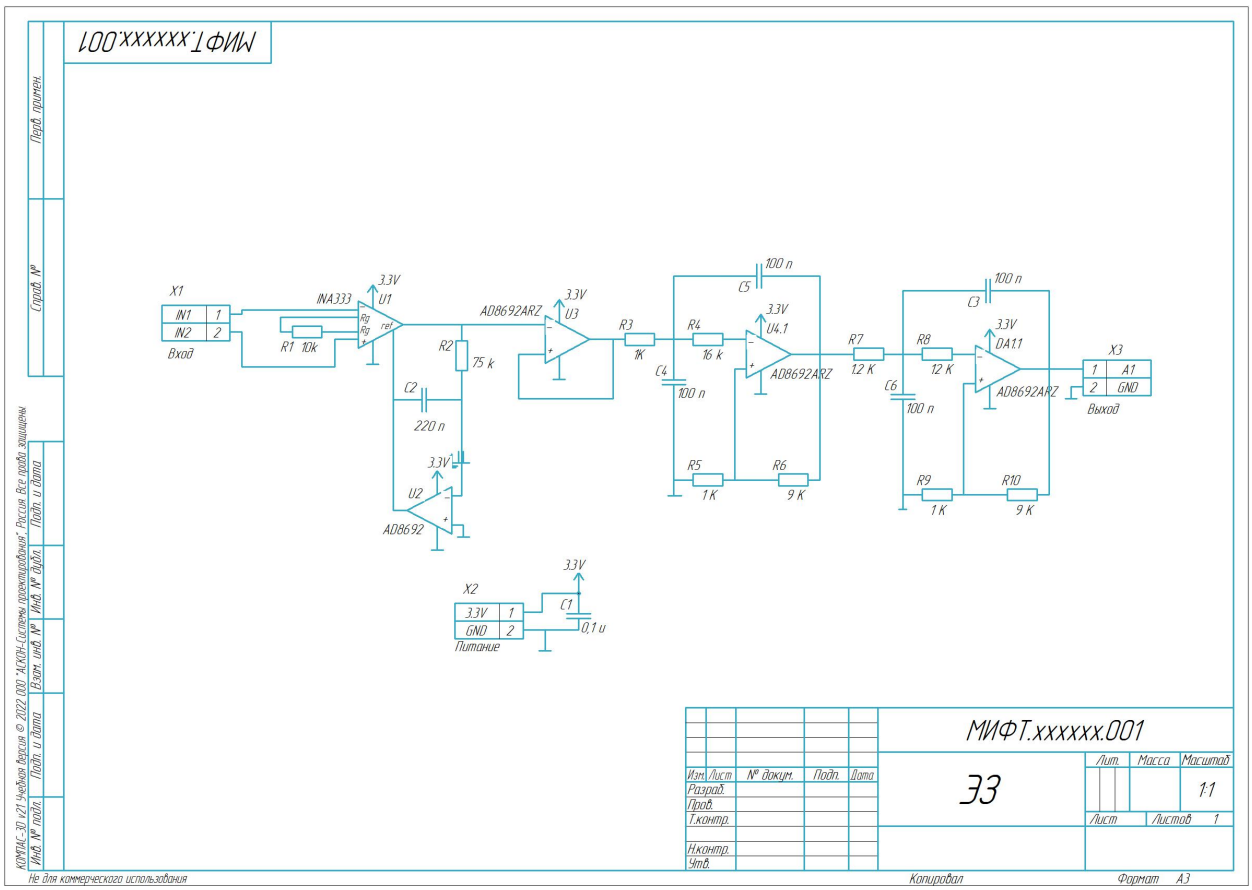


Рисунок Б.2 – Принципиальная схема датчика

ПРИЛОЖЕНИЕ В

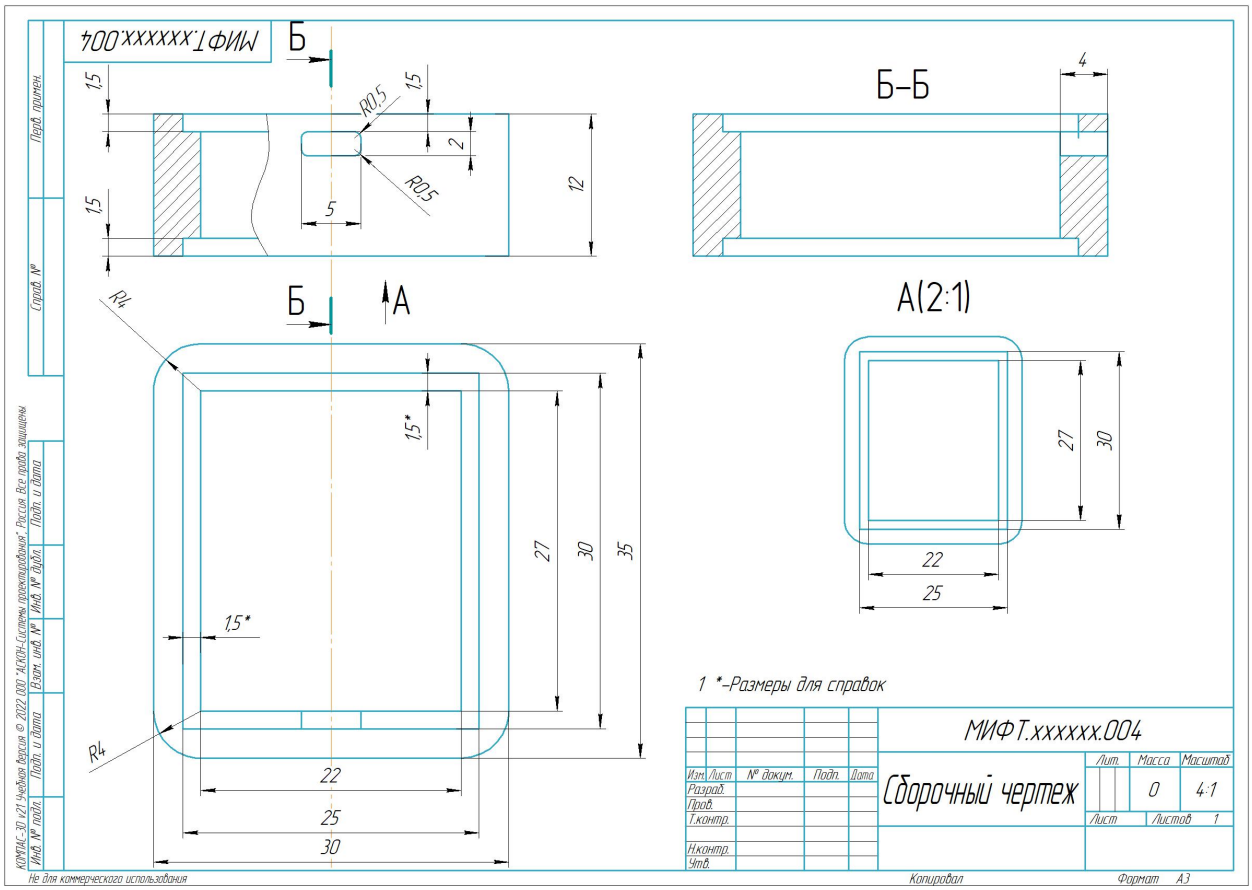


Рисунок В.1 – Сборочный чертеж корпуса